Las plantas y sus partes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer las partes de una planta: raíz, tallo, hojas, flor y fruto
- Explicar para qué sirve cada parte
- Saber qué necesita una planta para vivir y cómo fabrica su alimento
- Conocer cómo nace una planta a partir de una semilla
- Clasificar las plantas en hierbas, arbustos y árboles

Para pensar

Si pones un tallo de apio en un vaso con agua y unas gotas de colorante azul, al día siguiente las hojas tienen manchas azules. ¿Cómo ha llegado el color hasta arriba?

Explicación

Las plantas son seres vivos

Las plantas son seres vivos, igual que los animales, porque **nacen, crecen, se reproducen y mueren**. Pero tienen algunas características muy especiales:

- **Fabrican su propio alimento** usando la luz del sol. No necesitan comer otros seres vivos.
- Viven **sujetas al suelo** y no pueden desplazarse de un lugar a otro.
- La mayoría son de color **verde**, gracias a una sustancia llamada clorofila.
- Siguen creciendo durante toda su vida.

Hay plantas de muchísimos tamaños y formas: desde el pequeño musgo que cubre las piedras hasta árboles enormes como la secuoya, que puede ser más alta que un edificio de treinta pisos.

Las plantas viven casi en todas partes: en los bosques, en los prados, en los desiertos, en lo alto de las montañas y dentro del agua de los ríos, los lagos y el mar. ¡También en las macetas de tu casa y en los parques de tu ciudad!



Las partes de una planta

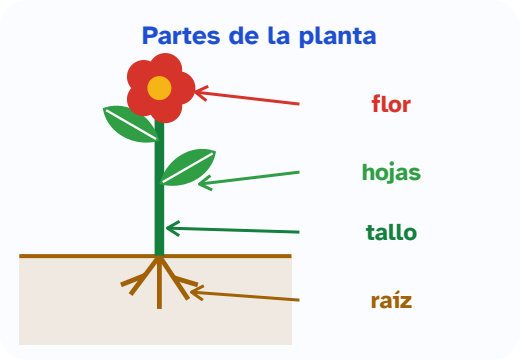
Casi todas las plantas que conoces tienen estas partes:

- La raíz, que está bajo tierra.
- El tallo, que sale del suelo y sostiene la planta.
- Las hojas, que salen del tallo.
- Las flores, que aparecen en algunas épocas del año.
- Los frutos, que se forman a partir de las flores y guardan las **semillas**.

Cada parte tiene un **trabajo** diferente, igual que nuestros órganos. Todas son necesarias para que la planta viva y tenga descendientes.

No todas las plantas tienen todas las partes. Los **musgos** son tan sencillos que no tienen raíces, tallos ni hojas de verdad. Y los **helechos** no tienen flores ni frutos: se reproducen con unos polvillos llamados **esporas**, que se forman en la parte de abajo de sus hojas.

En las siguientes páginas veremos cada parte con más detalle.



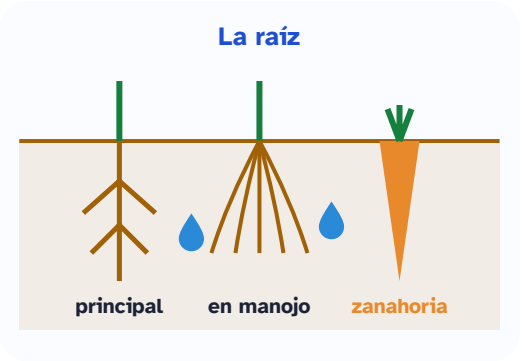
La raíz

La raíz es la parte de la planta que crece **bajo tierra**, hacia abajo. Tiene dos trabajos muy importantes:

• **Sujetar** la planta al suelo, para que el viento o la lluvia no la arranquen. Los árboles grandes tienen raíces enormes que pueden llegar muy lejos.
• **Absorber** el **agua** y las **sales minerales** del suelo, que la planta necesita para vivir. Para eso tiene unos pelillos finísimos, los **pelos absorbentes**.

Hay raíces de distintas formas. Algunas tienen una raíz **principal** gruesa de la que salen otras más finas, como la del pino. Otras parecen un manojo de **pelos**, todas igual de gruesas, como las del trigo o la cebolla.

Algunas plantas **guardan alimento** en su raíz y la hacen muy gruesa. ¡Nosotros nos comemos esas raíces! La zanahoria, el rábano, la remolacha y el nabo son raíces.



El tallo

El tallo es la parte de la planta que crece hacia arriba, hacia la luz. Sus funciones son:

• **Sostener** las hojas, las flores y los frutos.
• **Transportar** el agua desde la raíz hasta las hojas, y el alimento desde las hojas a toda la planta. Lo hace por unos **tubitos** muy finos que tiene por dentro, llamados **vasos**.

Hay dos tipos de tallos:

• Tallos **herbáceos**: son blandos, finos y verdes, y se doblan con facilidad. Los tienen la amapola, la margarita o el trigo.
• Tallos **leñosos**: son duros y gruesos, porque están hechos de **madera**. Los tienen los árboles y los arbustos. El tallo de un árbol se llama **tronco** y está cubierto de **corteza**.

Si miras un tronco cortado, verás unos círculos: son los **anillos**. Cada anillo es un año de vida del árbol. ¡Cuéntalos y sabrás su edad!

Algunos tallos se comen, como el espárrago, y otros guardan alimento bajo tierra, como la patata.



Las hojas

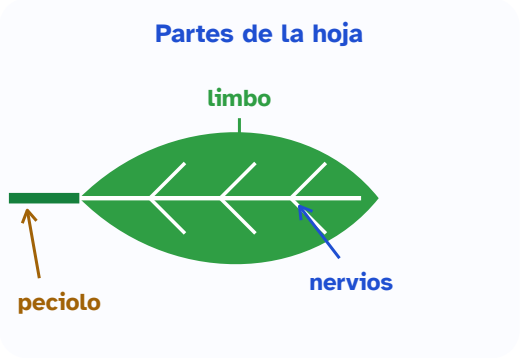
Las hojas salen del tallo y suelen ser **verdes, planas y finas**. Son como la «cocina» de la planta, porque en ellas se fabrica el alimento. También por ellas la planta **respira** y suelta el agua que le sobra.

Una hoja tiene dos partes:

• El **limbo**: es la parte ancha y plana. Tiene una cara de arriba, el **haz**, más brillante, y una cara de abajo, el **envés**, más clara. Por el limbo corren unas líneas, los **nervios**, que llevan el agua y el alimento.
• El **peciolo**: es el rabito que une la hoja al tallo. Algunas hojas no tienen peciolo.

Las hojas pueden tener formas muy distintas: redondas, alargadas, en forma de corazón, de aguja como las del pino, o con el borde dentado como las de la ortiga.

Hay árboles que pierden todas sus hojas en otoño, como el castaño o el chopo: son de **hoja caduca**. Otros las conservan todo el año, como el pino o el olivo: son de **hoja perenne**.



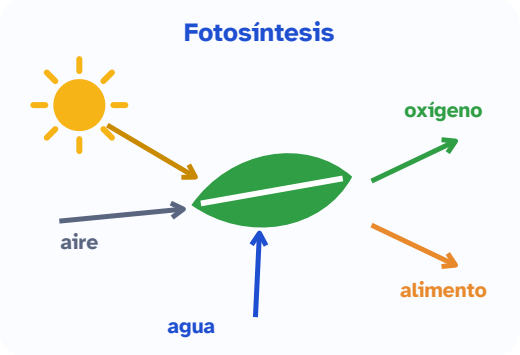
¿Cómo se alimentan las plantas?

Las plantas fabrican su propio alimento. Este proceso se llama fotosíntesis, que significa «fabricar con luz». Para hacerlo necesitan:

• **Agua** y **sales minerales**, que toman con la raíz y suben por el tallo.
• **Aire**: un gas llamado **dióxido de carbono**, que entra por unos agujeritos diminutos de las hojas.
• **Luz del sol**, que la **clorofila** de las hojas atrapa como si fuera una placa solar.

Con todo esto, la planta fabrica su **alimento**, que reparte por el tallo a todas sus partes. Y, además, suelta **oxígeno** al aire. ¡Ese es el oxígeno que respiramos nosotros y los animales!

Por eso las plantas necesitan **luz, agua y aire** para vivir. Si dejas una planta en un armario oscuro, sus hojas se pondrán amarillas y acabará muriendo. Y si no la riegas, se marchitará. Además, la mayoría necesita una **temperatura** adecuada: con mucho frío o mucho calor se estropean.



Flores, frutos y semillas

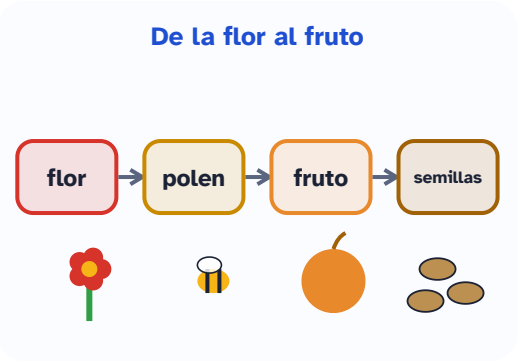
Muchas plantas tienen flores. Las flores son las encargadas de la **reproducción**: de ellas nacerán las nuevas plantas. Sus partes son:

- Los **pétalos**, de colores vistosos y a veces perfumados, que atraen a los insectos.
- Los **sépalos**, unas hojitas verdes que protegen la flor cuando está cerrada.
- En el centro están los **estambres**, que fabrican el **polen**, un polvillo amarillo, y el **pistilo**, donde se formarán las semillas.

Las abejas y otros insectos van de flor en flor buscando un líquido dulce, el néctar, y llevan el polen pegado a sus patas. Cuando el polen llega a otra flor, se forman las semillas.

Después, los pétalos se caen y la flor se transforma en un fruto, que guarda y protege las semillas. Hay frutos **carnosos**, jugosos y blandos, como la naranja, el tomate o la cereza; y frutos **secos**, como la nuez, la almendra o la avellana.

Las semillas viajan con el viento, el agua o los animales para nacer lejos de la planta madre.



Nace una planta

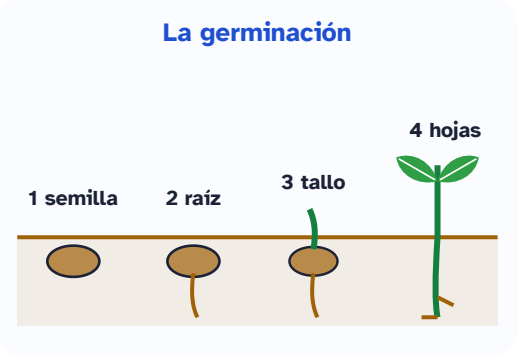
Dentro de cada semilla hay una plantita diminuta, dormida, y una reserva de alimento para cuando despierte.

Cuando la semilla está en la tierra y tiene **agua**, **aire** y una **temperatura** agradable, se hincha y se abre. Es la germinación. Ocurre así:

1. La semilla absorbe agua y se **hincha**.
2. La cubierta se rompe y sale la primera **raíz**, que crece hacia abajo.
3. Después sale el **tallo**, que crece hacia arriba buscando la luz.
4. Aparecen las primeras **hojas**. Desde ese momento, la planta puede fabricar su alimento con la luz.

La plantita sigue creciendo hasta hacerse **adulta**. Entonces tendrá flores, frutos y nuevas semillas, y el ciclo de vida volverá a empezar.

Experimento: pon unas lentejas o unas judías en un vaso con algodón mojado, junto a una ventana. Riégalas un poco cada día y apunta lo que ves. ¡En pocos días verás cómo germinan!



Hierbas, arbustos y árboles

Según su **tallo** y su **tamaño**, las plantas se clasifican en tres grupos:

• Las hierbas: tienen el tallo blando, fino y verde. Son bajas. Por ejemplo, el trigo, la menta, la amapola o el césped.
• Los arbustos: tienen el tallo leñoso, pero no son muy altos. Sus ramas salen desde el suelo. Por ejemplo, el romero, el rosal, la lavanda o la jara.
• Los árboles: tienen un tallo leñoso, alto y grueso, el tronco, del que salen las ramas a cierta altura. Por ejemplo, el pino, la encina, el roble o el naranjo.

Las plantas son muy **importantes** para nosotros: nos dan el oxígeno que respiramos, alimentos, madera, papel, algodón para la ropa y medicinas. Además, dan sombra, refrescan las ciudades y son el hogar de muchos animales.

Para cuidarlas: riega las plantas de casa, no arranques flores en el campo, no tires papeles ni plásticos y nunca hagas fuego en el monte.



Las plantas en ocho ideas



Ejercicios

1. **Escribe las partes de una planta.**

2. **¿Para qué sirve la raíz?**

3. **¿Qué diferencia hay entre un tallo herbáceo y uno leñoso?**

4. **Escribe las partes de una hoja.**

5. **¿Qué necesita una planta para hacer la fotosíntesis?**

6. **¿Qué gas sueltan las plantas al aire?**

7. **¿Para qué sirven los pétalos de colores?**

8. **Escribe dos frutos carnosos y dos secos.**

9. **Ordena la germinación: hojas, raíz, semilla que se hincha, tallo.**

10. **Clasifica en hierba, arbusto o árbol: romero, pino, amapola, rosal, roble.**

Practica

1. **La parte que absorbe el agua es la...**

   A) hoja
   B) raíz
   C) flor

2. **Las plantas fabrican su alimento en las...**

   A) hojas
   B) raíces
   C) semillas

3. **El color verde de las plantas se debe a la...**

   A) clorofila
   B) savia
   C) corteza

4. **El tallo de un árbol se llama...**

   A) peciolo
   B) tronco
   C) pétalo

5. **El rabito de la hoja es el...**

   A) limbo
   B) peciolo
   C) nervio

6. **Las plantas sueltan al aire...**

   A) oxígeno
   B) humo
   C) polen siempre

7. **El polvillo amarillo de las flores es el...**

   A) polen
   B) néctar
   C) azúcar

8. **Las semillas están dentro del...**

   A) fruto

B) tallo

C) peciolo

9. **La zanahoria es una...**

A) hoja

B) raíz

C) flor

10. **El romero es un...**

A) árbol

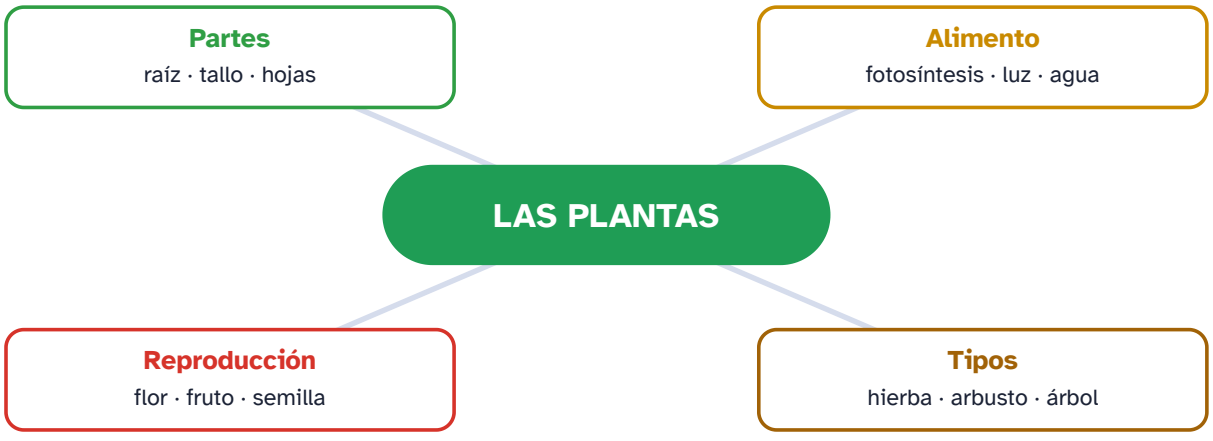
B) arbusto

C) musgo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirve cada parte de la planta; Qué necesita una planta para fabricar su alimento; Cómo nace una planta de una semilla.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Raíz

Sujeta la planta y absorbe agua.

Tallo

Sostiene la planta y transporta el agua.

Hoja

Fabrica el alimento de la planta.

Fotosíntesis

Fabricar alimento con luz, agua y aire.

Clorofila

Sustancia verde que atrapa la luz.

Flor

Parte de la reproducción; da el fruto.

Fruto

Guarda y protege las semillas.

Germinación

Nacimiento de una planta desde la semilla.

Soluciones

1. **B)** La raíz.
2. **A)** En las hojas.
3. **A)** La clorofila.
4. **B)** Tronco.
5. **B)** El peciolo.
6. **A)** Oxígeno.
7. **A)** El polen.
8. **A)** Del fruto.
9. **B)** Una raíz.
10. **B)** Un arbusto.

Soluciones de los ejercicios

1. Raíz, tallo, hojas, flores y frutos (con semillas).
2. Para sujetar la planta al suelo y absorber el agua y las sales minerales.
3. El herbáceo es blando, fino y verde; el leñoso es duro y de madera.
4. El limbo (con el haz, el envés y los nervios) y el peciolo.
5. Agua y sales minerales, aire (dióxido de carbono) y luz del sol.
6. Oxígeno.
7. Para atraer a los insectos, que llevan el polen de una flor a otra.
8. Carnosos: naranja y tomate. Secos: nuez y almendra.
9. Semilla que se hincha, raíz, tallo y hojas.
10. Hierba: amapola. Arbustos: romero y rosal. Árboles: pino y roble.